

<i>Séquence 1</i>	T.P n°5 : <i>Programmer avec des fonctions</i>	1^{ère} – NSI <i>Lycée PMF</i>
Débuter en python		

Mise en situation

Dans ce T.P N°5, voici **les capacités** travaillées :

- *Évaluer le résultat de l'appel d'une fonction avec des paramètres donnés ;*
- *Modéliser un traitement par une fonction en spécifiant ses paramètres ;*
- *Anticiper l'écriture d'une fonction, les paramètres étant spécifiés .*

Travail à faire

I – Programmer avec des fonctions – Évaluer

1°) Quelle est la valeur à l'évaluation de l'expression $f(-14)$ avec la définition de fonction Python suivante ?

```
def f(x):
    if x > 0:
        return x
    else:
        return (-x)
```

2°) Quelle est la valeur à l'évaluation de l'expression $g(5,3)$ avec la définition de fonction Python suivante ?

```
def g(a,b):
    r = 1
    for i in range(b):
        r = r * a
    return (r)
```

3°) Quelle est la valeur à l'évaluation de l'expression $\max(\max(42, 36), \max(53, 9))$ avec la définition de fonction Python suivante ?

```
def max(a,b):
    if a > b:
        m = a
    else:
        m = b
    return (m)
```

II – Programmer avec des fonctions - Modéliser

1°) Spécifier le nom, les paramètres d'entrée et le type de résultat à renvoyer pour une fonction destinée à calculer la puissance $n^{\text{ième}}$ d'un nombre entier.

2°) Spécifier le nom, les paramètres d'entrée et le type de résultat à renvoyer pour une fonction destinée à vérifier si un mot est un **palindrome** (exemple : rever, laval...).

III - Programmer avec des boucles bornées – Anticiper

1°) Écrire une fonction Python **max3** qui étant donnés trois entiers **a** , **b** et **c** renvoie le maximum des trois. On peut avoir en particulier l'exécution suivante :

```
>>> max3(24, 37, 12) → 37
```

2°) Écrire une fonction Python **puissance**, qui étant donnés deux nombres entiers **x** et **n**, renvoie la valeur de **x** à la puissance **n**.

<i>Séquence 1</i>	<u>T.P n°5</u> : <i>Programmer avec des fonctions</i>	1^{ère} – NSI <i>Lycée PMF</i>
Débuter en python		

>>> puissance(5, 3) → 125

3°) Écrire une fonction Python `nombre_de_a`, qui étant donnée une *chaîne de caractères*, renvoie le nombre de « a » qu'elle contient.

>>>nombre_de_a('abracadabra') → 5
